56

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МАГНИТ ӨРІСІ

Ампер күші, Лоренц күші

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Динамиктің мембранасы қалай дірілдеп, дыбыс шығарады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ампер күші	**А.** B алақанға кіреді, саусақтар – ток, бас бармақ – күш.
2. Сол қол ережесі	**Б.** M = BIS sin α → қозғалтқыш, гальванометр.
3. Магнит өрісіндегі рамкаға момент	**В.** F = BIl sin α.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = BIl \sin \alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
B	_____	_____
I	ток күші	А
l	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ампер күшінің бағыты … ережесімен анықталады.**
   - (A) бұрғы
   - (B) сол қол
   - (C) Ленц
   - (D) оң қол

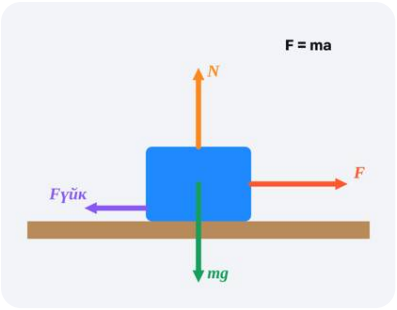
2. **B = 0,5 Тл, I = 2 А, l = 0,4 м, өріске перпендикуляр. Ампер күші:**
   - (A) 0,1 Н
   - (B) 1,6 Н
   - (C) 4 Н
   - (D) 0,4 Н

3. **Лоренц күші жылдамдыққа перпендикуляр, сондықтан ол:**
   - (A) Бөлшекті тоқтатады
   - (B) Жылдамдықты арттырады
   - (C) Энергияны арттырады
   - (D) Жұмыс атқармайды

4. **Ампер күші:**
   - (A) F = BIl·sinα
   - (B) F = qE
   - (C) F = BIl/sinα
   - (D) F = kx

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

B = 0,2 Тл өрісте 0,5 м өткізгішке (I = 3 А, α = 30°) әсер ететін күш?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

0,1 Тл өрісте массасы 10 г, ұзындығы 20 см өткізгіш горизонталь ілініп тұр. Салмағын теңгеретін ток?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ауданы 50 см², 100 орамды рамка 0,2 Тл өрісте, ток 1 А. Ең үлкен күш моменті? Гальванометр принципін түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §47; 3 есеп.
- B Батарея-магнит-сымнан біртұйықты қозғалтқыш жасау.
- C Электрокөлік қозғалтқыштары туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ампер күші, Лоренц күші

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула F = BIl sin α: F — күш, Н; B — магнит индукциясы, Тл; I — ток күші, А; l — ұзындық, м

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: F = 0,15 Н.

B деңгейі: I = mg/(Bl) = 5 А.

C деңгейі: M = NBIS = 0,1 Н·м; рамканы серіппе моменті теңгереді – бұрылу бұрышы токқа пропорционал.